

Guía paso a paso: Instalar Apache en una máquina virtual con VirtualBox y Ubuntu Server

Requisitos previos

- Equipo con Windows / macOS / Linux con VirtualBox.
- Imagen ISO de Ubuntu Server LTS.
- Conexión a internet.

1) Descargar e instalar VirtualBox

- Descargar VirtualBox desde la página oficial.
- Instalar aceptando opciones por defecto.

2) Descargar Ubuntu Server

- Ir a la página oficial de Ubuntu Server.
- Descargar la ISO de la versión LTS más reciente.

3) Crear la máquina virtual en VirtualBox

- Abrir VirtualBox → New.
- Nombre: ubuntu-server; Type: Linux; Version: Ubuntu (64-bit).
- RAM: 1024 MB (mínimo), recomendado 2048 MB.
- Disco: VDI dinámico de al menos 20 GB.

4) Montar la ISO e instalar Ubuntu Server

- Configurar la ISO en Storage.
- Seguir instalador: idioma, usuario, contraseña, particionado automático.
- Opcional: instalar OpenSSH server.

5) Primeros pasos dentro de la VM

- Conectarse y actualizar paquetes:
- `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

6) Instalar Apache

- Instalar: `sudo apt install apache2 -y`
- Habilitar y arrancar: `sudo systemctl enable --now apache2`
- Comprobar: `curl -I http://localhost`

7) Configurar firewall UFW

- Permitir Apache: `sudo ufw allow 'Apache Full'`

- Habilitar ufw: `sudo ufw enable`
- Ver estado: `sudo ufw status`

8) Acceso desde el host

- Opción A (Bridged): la VM obtiene IP de la red local. Acceder con `http://`.
- Opción B (NAT + Port Forwarding): redirigir HostPort 8080 → GuestPort 80. Acceder con `http://localhost:8080`.

9) Directorios útiles en Apache

- `/var/www/html` → carpeta web por defecto.
- `/etc/apache2/sites-available` → configuración de VirtualHosts.
- Logs: `/var/log/apache2/`

10) Comandos útiles

- `sudo systemctl status apache2`
- `hostname -I` (ver IP de la VM)
- `curl -I http://localhost:8080`

Problemas comunes

- No ves la página → revisar `apache2`, `ufw` y red.
- Host firewall bloquea → permitir puerto en el firewall del host.
- VM sin IP → revisar configuración de red y `netplan`.